

Guia de Integração e Regras do Modelo para o Streamlit

1. Arquivo do Modelo (.pkl)

Utilize o arquivo `modelo_xgb_passos_magicos.pkl` que foi gerado pelo Colab. Esse arquivo contém tanto o modelo treinado (XGBoost) quanto a lista com a ordem exata das colunas utilizadas no treinamento.

2. Regras de Negócio e Tratamento dos Dados de EntradaTarget (Em_Risco_Vigente):

- O modelo prevê a probabilidade do aluno estar em risco no ciclo atual (1 = Em Risco, 0 = Sem Risco).
- Ausência do IAN: O indicador IAN foi removido propositalmente para evitar data leakage (vazamento de dados da defasagem antiga da escola pública).
- Imputação de Nulos no Formulário: Caso o usuário não informe as notas de Matemática (Mat) ou Português (Por), o sistema deve preencher automaticamente com o valor digitado para o IDA.
- Trava de Segurança (IPP): O indicador IPP deve ser limitado entre 0.0 e 10.0 (`.clip(0, 10)`).

3. Entradas do Usuário (Formulário do App)

Crie campos numéricos/sliders e menus seletores para capturar as informações brutas do aluno:

- Numéricos (0.0 a 10.0): IDA, IEG, IAA, IPS, IPP, IPV, Mat, Por.
- Categóricos (Dropdowns/Radio): Gênero: Feminino ou Masculino.
- Instituição de Ensino: Escola Pública, Rede Decisão, etc.
- Fase: Fase_1, Fase_2, Fase_3, etc.

4. Código de Exemplo para a Predição no Streamlit ([app.py](#))

Minha sugestão de régua:

Régua de Risco no Streamlit (Classificação das Probabilidades):

Probabilidade $\geq 70\%$:  Alto Risco (Encaminhar para suporte psicopedagógico e reforço).

Probabilidade entre 40% e 69%:  Risco Moderado (Alerta preventivo de engajamento/assiduidade).

Probabilidade $< 40\%$:  Sem Risco (Aluno no fluxo regular).

Código para predição no streamlit:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import joblib
```

1. Carrega modelo e colunas salvas

```
dados_app = joblib.load('modelo_xgb_passos_magicos.pkl')
```

```
modelo = dados_app['modelo_xgb']
```

```
colunas_treino = dados_app['colunas_treino']
```

```
st.title("🛡️ Diagnóstico Preditivo de Risco — Passos Mágicos")
```

2. Formulário

```
col1, col2 = st.columns(2)
```

```
with col1:
```

```
    ida = st.number_input("IDA (Desempenho)", 0.0, 10.0, 6.5)
```

```
    ieg = st.number_input("IEG (Engajamento)", 0.0, 10.0, 7.0)
```

```
    iaa = st.number_input("IAA (Autoavaliação)", 0.0, 10.0, 8.0)
```

```
    ips = st.number_input("IPS (Psicossocial)", 0.0, 10.0, 6.0)
```

```
with col2:
```

```
    ipp = st.number_input("IPP (Psicopedagógico)", 0.0, 10.0, 7.0)
```

```
    ipv = st.number_input("IPV (Ponto de Virada)", 0.0, 10.0, 7.5)
```

```
    mat = st.number_input("Nota de Matemática", 0.0, 10.0, ida)
```

```
    por = st.number_input("Nota de Português", 0.0, 10.0, ida)
```

```
genero = st.selectbox("Gênero", ["Feminino", "Masculino"])
```

```
instituicao = st.selectbox("Instituição de Ensino", ["Escola Pública", "Rede Decisão",  
"Outra"])
```

```
fase = st.selectbox("Fase", ["Fase_1", "Fase_2", "Fase_3", "Fase_4", "Fase_5", "Fase_6",  
"Fase_7", "Fase_8"])
```

3. Predição

```
if st.button("Calcular Risco"):
```

```
    dados_input = {
```

```
        'IDA': ida, 'IEG': ieg, 'IAA': iaa, 'IPS': ips,
```

```
        'IPP': min(max(ipp, 0.0), 10.0),
```

```
        'IPV': ipv, 'Mat': mat, 'Por': por,
```

```
        'Gênero': genero, 'Instituição de ensino': instituicao, 'Fase': fase
```

```
    }
```

```
df_raw = pd.DataFrame([dados_input])
```

```
df_encoded = pd.get_dummies(df_raw).astype(int)
```

Garante estrutura idêntica de colunas do treino

```
df_final = pd.DataFrame(0, index=[0], columns=colunas_treino)
```

```
for col in df_encoded.columns:
    if col in df_final.columns:
        df_final[col] = df_encoded[col]

prob_risco = modelo.predict_proba(df_final)[0][1]

st.subheader(f"Probabilidade de Risco: {prob_risco * 100:.1f}%")
if prob_risco >= 0.70:
    st.error("🔴 Alto Risco: Intervenção psicopedagógica urgente recomendada.")
elif prob_risco >= 0.40:
    st.warning("⚠️ Risco Moderado: Monitorar engajamento e assiduidade.")
else:
    st.success("✅ Aluno Seguro: Desempenho dentro da média esperada.")
```